Inovação em Sistemas de Informação

Aula 01

Apresentação da disciplina

Inovação, Difusão Tecnológica e Tecnologias Disruptivas

Prof. Ms. Marco Vallim

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Faculdade de Computação e Informática

O que vocês entendem por Inovação?

O que vocês entendem por Inovação?

Resposta 1:

- É a criação ou implementação significativa de novos produtos, serviços, processos ou modelos de negócios que geram valor, aumentam a competitividade e resolvem problemas de forma inédita
- Google

Resposta 2:

- É a implementação prática de uma ideia nova ou significativamente aprimorada que gera valor econômico, social ou organizacional. Diferentemente de mera invenção ou criatividade, a inovação pressupõe aplicação concreta e impacto mensurável, seja por meio de novos produtos, processos, modelos de negócio ou formas de organização
- ChatGPT

Resposta 3:

- É o processo de transformação de conhecimento em novos produtos, processos ou serviços que geram valor econômico e competitividade para as organizações.
- Paulo Bastos Tigre (nossa bibliografia básica)
    - (e eu concordo rsrs)

Mas quem sou eu?

Experiência Profissional:

- AI/Data Product Manager - ex-iFood
- 10+ Anos de Experiência com Consultoria em Ciência de Dados e IA
- 5+ Anos de Experiência no Mercado Financeiro
- 7+ Anos de Experiência Acadêmica

Experiência Acadêmica:

- Doutorando - Engenharia Elétrica e Computação
- Mestrado - Engenharia Elétrica e Computação
- *Lato-Sensu* - Finanças de Empresas
- Graduação - Sistemas de Informação
- Graduação - Ciências Econômicas
- Especialista - Análise de Desempenho - CBF Academy

Plano de Aulas

- Acessar Plano de Aulas

Critérios de Avaliação

N1	
Trabalho em Grupo	50%
Avaliação individual (Vulgo Prova - P1)	50%

N2	
Trabalho em Grupo	50%
Avaliação individual (Vulgo Prova - P2)	50%

--- Nota de Participação (NP) ---

NP: até 0,5 ponto – nota da **PROVA INTEGRADA**

--- Média Intermediária (MI) ---

MI = (N1 + N2)/2 + NP

--- Média Final (MF) ---

PF – Nota de Avaliação Final

MF = (MI+ PF)/2

E como vai ser o trabalho?

- **Quero fazer uma pergunta pra vocês**

E como vai ser o trabalho?

- **Brincadeiras à parte.**
  - **Estamos na disciplina de “Inovação em Sistemas de Informação”**
  - **E está na hora de colocar isso em prática**

  - **O trabalho vai consistir em vocês criarem um produto inovador.**
    - **Mas não somente o produto**

E como vai ser o trabalho?

- Requisitos Gerais (vou dar mais detalhes na próxima aula)
  - Vocês devem se juntar em grupos de <u>XX</u> pessoas
    - Ainda to decidindo, calma!
  - Produto deve ser inovador
    - Vocês tem que ter a capacidade de explicar porque ele é inovador
    - Vocês devem apresentar um protótipo do produto rodando
      - O Protótipo tem que ser desenvolvido
        - EM VIBE CODING
      - Vocês tem que demonstrar
        - Princípios de Engenharia de Software no desenvolvimento
        - Princípios de Segurança no funcionamento
        - Uma base de dados estruturada
        - Enfim, é hora de colocar em prática os últimos 3 (ou mais rsrs) anos de estudo que vocês tiveram aqui!

    - Acharam muito?
    - Calma que nem coube tudo em um slide só!

E como vai ser o trabalho?

- **Vocês vão ter que apresentar**
  - **Um plano de negócios para monetizar o produto**
  - **Uma avaliação de viabilidade financeira**
  - **Projeção de faturamento**
  - **Um Roadmap de desenvolvimento do MVP que vocês apresentarem para uma segunda versão**

  - **E não sou eu quem vai dar nota para vocês**

E como vai ser o trabalho?

- **A apresentação final vai ser um pitch que vocês terão que fazer para um <u>colegiado de professores</u> que eu gosto de chamar gentilmente de**

Mas, como estamos falando de professores que vão ouvir o pitch de vocês, vamos chamar de……..

E como vai ser o trabalho?

- Alguma dúvida com relação ao trabalho?!

- De agora em diante, não vou mais me referir à “apresentação do trabalho”
  - Vou falar “**o pitch**”
- Não vou mais me referir a vocês como “seu grupo”
  - E sim, “**sua startup**”

Então o que era Inovação, mesmo?

- **É o processo de transformação de conhecimento em novos produtos, processos ou serviços que geram valor econômico e competitividade para as organizações.**

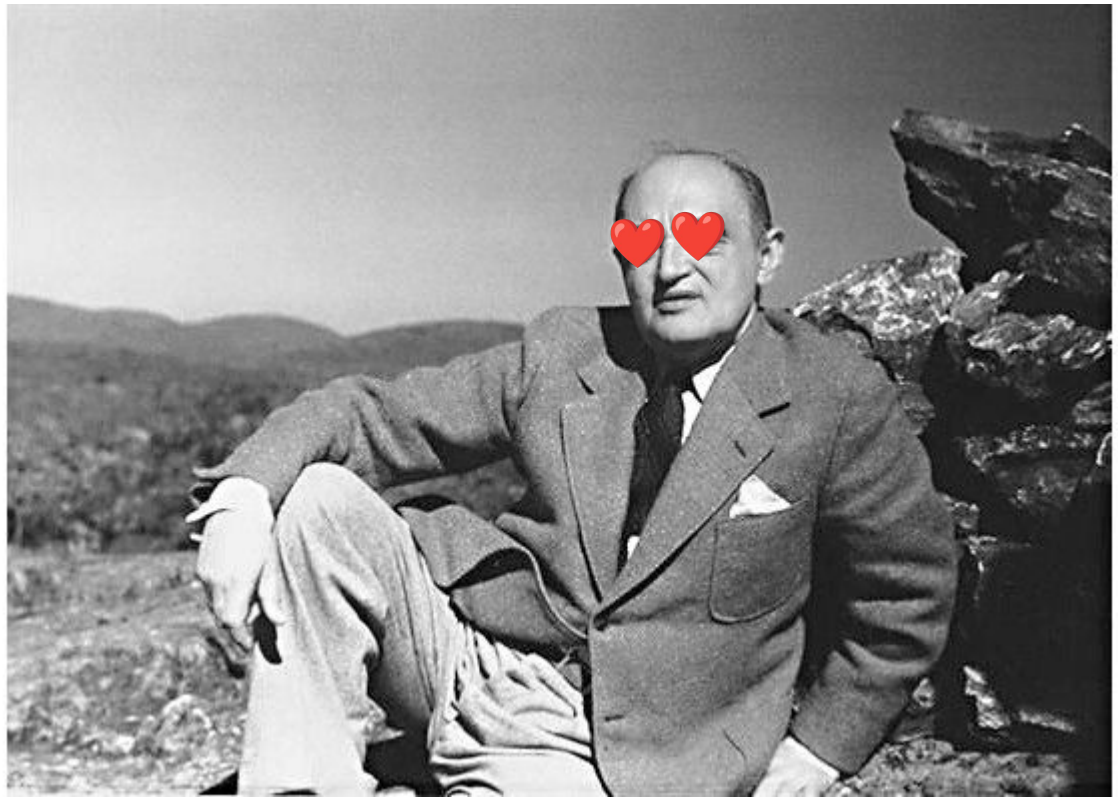
- Precisamos discernir entre dois conceitos
  - **Inovação x Invenção**
  - **Invenção:** Criação de processo, produto ou técnica inédita
    - Que não necessariamente possui uma aplicação comercial definida.
  - **Inovação:** A aplicação prática e comercial de uma invenção
    - Não é Inovação sem invenção.
    - Mas nem toda invenção se torna uma inovação.
    - Essa ideia vem desde Schumpeter

- Joseph Schumpeter foi o responsável pela definição de “Destruição criadora” (ou criativa, dependendo de quem traduz) em que uma Inovação cria algo novo enquanto destrói algo antigo.
  - Schumpeter também associa a inovação a tudo aquilo que **CRIA valor** para uma empresa.
  - Às vezes, a inovação é a descoberta (ou criação) de um novo mercado**.**
  - Ou a descoberta de uma nova fonte de suprimentos
  - Ou a reestruturação de um processo interno.

Então o que era Inovação, mesmo?

“Inovação é a introdução no mercado de uma novidade técnica ou organizacional, não apenas a sua invenção”

“Destruição Criadora é o processo de mutação industrial que ininterruptamente revoluciona a estrutura econômica por dentro, destruindo incessantemente a antiga, criando incessantemente uma nova”



Joseph Schumpeter 1888 - 1950

Então o que era Inovação, mesmo?

- Inovação pode também ser definida como “uma ideia, uma prática ou um objeto **percebido como novo** pelos indivíduos” (Rogers; Shoemaker 1971)

- Ou seja.
  - Inovação, não necessariamente está atrelada a conhecimento científico
  - Não precisa ser “nova”
  - Muitas inovações são combinações de práticas e tecnologias existentes.

Tipos de Inovação

- Incremental -
  - Consistem em Melhoramentos e modificações cotidianas
  - Ex:
    - Melhorias feitas em um design, Melhorias na qualidade de um produto, Uma nova técnica de venda.
    - etc.

- Radical
  - “Salto” de tecnologia
  - Este tipo de inovação “rompe” com a trajetória existente
  - Costuma trazer saltos de produtividade

- Novo Sistema tecnológico
  - Mudanças que afetam mais de um setor e dão origem a novas atividades tecnológicas
  - São acompanhadas de mudanças estruturais profundas
    - Ex: Internet
    - Não existia ninguém que ganhava dinheiro “vendendo sites”

- Novo Paradigma técnico-econômico
  - (não coube nesse slide, bora pro próximo rsrs)

Tipos de Inovação

- Novo Paradigma técnico-econômico
  - Mudanças que afetam toda a economia, criando novas indústrias.
  - Afetam todo o tecido social e econômico
  - Não costumam ocorrer com frequência
  - Ex: criação da máquina a vapor, criação da eletricidade, etc.

Mas o que nos faz inovar?

- **Oferta e Demanda**
  - Todo mundo conhece esse paradigma?
    - [PAUSA DRAMÁTICA]
  - Existem dois “motores” de inovação que envolvem oferta e demanda

  - *Demand-pull* -
    - Quando é identificado uma dor ou uma necessidade a ser sanada

  - *Technology push* -
    - Quando avanços científicos e tecnológicos “empurram” o mercado em uma direção

- Geralmente os dois motores ocorrem de forma simultânea ou mesclada.

Mas o que nos faz inovar?

- **Custos dos Fatores de Produção**
  - Inovações podem derivar de mudanças significativas nos preços dos fatores de produção
    - Se um insumo fica caro demais, é necessário inovar
    - Se fica barato demais, é possível inovar
    - Ex atual:

JORNAL NACIONAL

Taxa de desemprego atinge o menor índice da série histórica do IBGE

No trimestre encerrado em outubro, aumentou o número de empregados com carteira assinada e a renda do trabalhador bateu recorde.

Por Jornal Nacional

28/11/2025 20h45 · Atualizado há 2 meses

Difusão Tecnológica

- **Se a inovação é algo que necessariamente CRIA valor**
  - Então faz sentido entendermos que um produto só é inovador se adotado pelo seu público-alvo?
  - Então temos que discutir Difusão tecnológica
    - O conceito é:
      - A trajetória de adoção de uma uma tecnologia no mercado

    - O processo de difusão tecnológica é analisada em 4 dimensões
      - direção ou trajetória tecnológica
      - ritmo ou velocidade de difusão
      - fatores condicionantes
        - positivos e negativos
      - impactos econômicos e sociais
    - Vamos detalhar

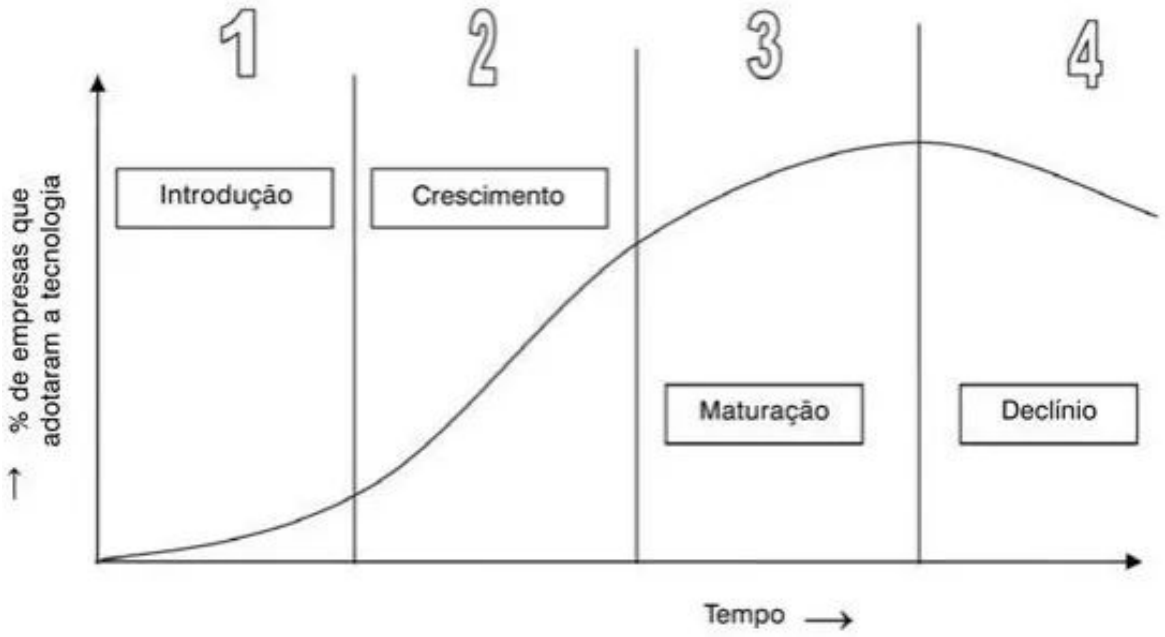
Difusão Tecnológica

- **Direção (ou trajetória) tecnológica**
  - O que é?
    - O caminho de desenvolvimento que uma tecnologia segue ao longo do tempo
    - Uma vez estabelecido um conjunto de princípios técnicos, padrões e soluções bem-sucedidas,
      - as inovações passam a ocorrer majoritariamente dentro dessa lógica
        - (hoje, todo mundo tenta inovar com IA, com agents… etc)
      - Isso leva ao acúmulo de melhorias incrementais e aperfeiçoamentos específicos
      - Até surja um novo padrão, um novo paradigma
        - neste ponto, ocorre uma “guerra de padrões”
          - E um atraso no seu ritmo de difusão

Difusão Tecnológica

- **Ritmo de Difusão**
  - O que é?
    - A velocidade com a qual uma tecnologia é adotada
      - A gente mede isso em Km/h ou em M/s?
        - A gente mede isso em quantidade de adotantes ao longo do tempo

    - O ritmo de adoção pode ser impactado por diversos aspectos
      - Inclusive decisões políticas.



Difusão Tecnológica

- **Fatores Condicionantes**
  - São fatores que podem estimular ou restringir a adoção de determinadas tecnologias
    - Entre os principais fatores condicionantes podemos discutir:
      - **Condicionantes Técnicos**
        - A capacidade tecnológica e o aprendizado acumulado das firmas
        - Tecnologias muito inovadores podem criar impasses para serem adotadas, riscos etc
        - Quando há muitas opções, o processo decisório pode ser mais longo
        - O sucesso da adoção de novas tecnologias depende de um conjunto de fatores
          - Novas rotinas
          - Processos
          - Capacitação técnica das pessoas
      - Condicionantes Econômicos
        - Consiste nos custos de aquisição e implantação
        - Expectativa de retorno
        - Possibilidade de aproveitamento de investimentos já realizados
          - Sistemas Legados, por exemplo.
      - Condicionantes Institucionais
        - Disponibilidade de financiamentos e incentivos fiscais
        - Conjuntura econômica favorável
        - Acordos Internacionais
        - Cultura

Difusão Tecnológica

- **Quando vocês criarem suas startups e seus produtos inovadores**
  - É parte essencial entender a capacidade de Difusão Tecnológica da sua tecnologia
    - Isso impacta, diretamente, a viabilidade financeira do seu produto
    - O potencial tamanho do seu mercado
    - E o perfil do seu público-alvo

NA PRÓXIMA AULA!

Na Próxima Aula

- **Vamos discutir:**
  - Fontes de Inovação
    - De onde a inovação vem, de fato?
      - Discutimos na aula de hoje o que faz a inovação acontecer
      - Mas de onde que ela vem? De que se alimenta? Como se reproduz?

    - Tecnologias Disruptivas:
      - O que é disruptar o mercado?
      - E como fazer isso?

    - *Open Innovation*
      - Como reduzir, estrategicamente, o risco de uma inovação?

    - Gestão da Inovação
      - Como gerir a inovação na sua empresa/startup